

拆解爱因斯坦场方程

谨言

2025 年 9 月 8 日

爱因斯坦场方程被写作

$$G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}R g_{ab} = 8\pi T_{ab} . \quad (1)$$

这是一个高度“凝实”的张量等式，乍一看让人不知所措。现在尝试将其拆解，最终应该只含有度规分量和物质相关的量。这种做法理应会很清楚地显示出方程的本质，同时锻炼计算能力。

1 把 EFE 拆分成 16 个分量方程

先把式(1)拆成分量式：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R g_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu} . \quad (2)$$

4 维空间中的 (0,2) 型张量有 16 个分量，可知这样的分量式一共有 16 个，它们的形式相同，只须写出其中一个。式(2)里有里奇张量 R_{ab} 的分量、标量曲率 R (可统称为曲率张量的分量) 以及能动张量 T_{ab} 的分量。

2 拆解 EFE 分量方程中的能动张量

先从比较简单的能动张量分量拆起。考虑理想流体，其能动张量为

$$T_{ab} = (\mu + p)U_a U_b + p g_{ab} = (\mu + p)g_{ac}g_{bd}U^c U^d + p g_{ab} \quad (3)$$

其中 μ 是共动观者测得的能量密度， p 是共动观者测得的压强，原则上给定理想流体后 μ, p 便成为已知量。于是可以把式(2)拆成

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R g_{\mu\nu} = 8\pi [(\mu + p)g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma}U^\rho U^\sigma + p g_{\mu\nu}] \quad (4)$$

还须注意， U^a 是“归一 4 速”，在给定理想流体后无法直接给出，因其定义需要线长参数，线长参数又依赖于度规，度规则是待求的未知量，于是不得不附加一个张量方程

$$g_{ab}U^a U^b = -1, \quad (5)$$

类似地，这实际上是增加了 16 个分量方程。

3 拆解 EFE 分量方程中的曲率

3.1 用度规分量表示里奇张量的分量

首先应计算黎曼曲率张量，选定一个坐标系后，有

$$R_{abc}{}^d = -2\partial_{[a}\Gamma^d{}_{b]c} + 2\Gamma^e{}_{c[a}\Gamma^d{}_{b]e}, \quad (6)$$

其坐标分量为

$$R_{\mu\nu\sigma}{}^\rho = \Gamma^\rho{}_{\mu\sigma,\nu} - \Gamma^\rho{}_{\nu\sigma,\mu} + \Gamma^\lambda{}_{\sigma\mu}\Gamma^\rho{}_{\nu\lambda} - \Gamma^\lambda{}_{\sigma\nu}\Gamma^\rho{}_{\mu\lambda}, \quad (7)$$

其中 $\Gamma^\rho{}_{\mu\sigma,\nu} \equiv \partial\Gamma^\rho{}_{\mu\sigma}/\partial x^\nu$ 。由上式又可得里奇张量的坐标分量表达式

$$R_{\mu\sigma} = R_{\mu\nu\sigma}{}^\nu = \Gamma^\nu{}_{\mu\sigma,\nu} - \Gamma^\nu{}_{\nu\sigma,\mu} + \Gamma^\lambda{}_{\mu\sigma}\Gamma^\nu{}_{\lambda\nu} - \Gamma^\lambda{}_{\nu\sigma}\Gamma^\nu{}_{\lambda\mu}. \quad (8)$$

将

$$\Gamma^\sigma{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\mu,\nu} + g_{\nu\rho,\mu} - g_{\mu\nu,\rho}) \quad (9)$$

和

$$\Gamma^\mu{}_{\mu\sigma} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial\sqrt{|g|}}{\partial x^\sigma}. \quad (10)$$

代入上式，即得

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} &= \Gamma^\sigma{}_{\mu\nu,\sigma} - \Gamma^\sigma{}_{\sigma\nu,\mu} + \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}\Gamma^\sigma{}_{\lambda\sigma} - \Gamma^\lambda{}_{\sigma\nu}\Gamma^\sigma{}_{\lambda\mu} \\ &= \frac{\partial}{\partial x^\sigma} \left[\frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\mu,\nu} + g_{\nu\rho,\mu} - g_{\mu\nu,\rho}) \right] - \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial\sqrt{|g|}}{\partial x^\nu} \right) \\ &\quad + \left[\frac{1}{2}g^{\lambda\tau}(g_{\tau\mu,\nu} + g_{\nu\tau,\mu} - g_{\mu\nu,\tau}) \right] \left(\frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial\sqrt{|g|}}{\partial x^\lambda} \right) \\ &\quad - \left[\frac{1}{2}g^{\lambda\tau}(g_{\tau\sigma,\nu} + g_{\nu\tau,\sigma} - g_{\sigma\nu,\tau}) \right] \left[\frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\lambda,\mu} + g_{\mu\rho,\lambda} - g_{\lambda\mu,\rho}) \right] \end{aligned} \quad (11)$$

3.2 用度规分量表示标量曲率

按照定义，有

$$\begin{aligned} R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} &= g^{\mu\nu} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^\sigma} \left[\frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\mu,\nu} + g_{\nu\rho,\mu} - g_{\mu\nu,\rho}) \right] - \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial\sqrt{|g|}}{\partial x^\nu} \right) \right. \\ &\quad + \left[\frac{1}{2}g^{\lambda\tau}(g_{\tau\mu,\nu} + g_{\nu\tau,\mu} - g_{\mu\nu,\tau}) \right] \left(\frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial\sqrt{|g|}}{\partial x^\lambda} \right) \\ &\quad \left. - \left[\frac{1}{2}g^{\lambda\tau}(g_{\tau\sigma,\nu} + g_{\nu\tau,\sigma} - g_{\sigma\nu,\tau}) \right] \left[\frac{1}{2}g^{\sigma\rho}(g_{\rho\lambda,\mu} + g_{\mu\rho,\lambda} - g_{\lambda\mu,\rho}) \right] \right\} \end{aligned} \quad (12)$$

4 总结

将式(11), (12)代入式(4), 得到

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial x^\sigma} \left[\frac{1}{2} g^{\sigma\rho} (g_{\rho\mu,\nu} + g_{\nu\rho,\mu} - g_{\mu\nu,\rho}) \right] - \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial \sqrt{|g|}}{\partial x^\nu} \right) \\
& + \left[\frac{1}{2} g^{\lambda\tau} (g_{\tau\mu,\nu} + g_{\nu\tau,\mu} - g_{\mu\nu,\tau}) \right] \left(\frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial \sqrt{|g|}}{\partial x^\lambda} \right) \\
& - \left[\frac{1}{2} g^{\lambda\tau} (g_{\tau\sigma,\nu} + g_{\nu\tau,\sigma} - g_{\sigma\nu,\tau}) \right] \left[\frac{1}{2} g^{\sigma\rho} (g_{\rho\lambda,\mu} + g_{\mu\rho,\lambda} - g_{\lambda\mu,\rho}) \right] \\
& - \frac{1}{2} g^{\kappa\gamma} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^\sigma} \left[\frac{1}{2} g^{\sigma\rho} (g_{\rho\kappa,\gamma} + g_{\gamma\rho,\kappa} - g_{\kappa\gamma,\rho}) \right] - \frac{\partial}{\partial x^\kappa} \left(\frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial \sqrt{|g|}}{\partial x^\gamma} \right) \right. \\
& + \left[\frac{1}{2} g^{\lambda\tau} (g_{\tau\kappa,\gamma} + g_{\gamma\tau,\kappa} - g_{\kappa\gamma,\tau}) \right] \left(\frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial \sqrt{|g|}}{\partial x^\lambda} \right) \\
& \left. - \left[\frac{1}{2} g^{\lambda\tau} (g_{\tau\sigma,\gamma} + g_{\gamma\tau,\sigma} - g_{\sigma\gamma,\tau}) \right] \left[\frac{1}{2} g^{\sigma\rho} (g_{\rho\lambda,\kappa} + g_{\kappa\rho,\lambda} - g_{\lambda\kappa,\rho}) \right] \right\} g_{\mu\nu} \\
& = 8\pi [(\mu + p)g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma}U^\rho U^\sigma + pg_{\mu\nu}]
\end{aligned} \tag{13}$$

总之, 我们最终把式(1)拆成了 16 个式(13)这样的表达式。该式存在大量的缩并, 等号右边的方括号里一共有 17 项, 等号左边的缩并数量太多, 它的项数实在是多得数不清。

除此之外, 还有额外的 16 个 4 速归一方程

$$g_{\mu\nu}U^\mu U^\nu = -1 \tag{14}$$

和 16 个矩阵逆的定义方程 (每个左边都是 4 项)

$$g^{\mu\nu}g_{\nu\rho} = \delta^\mu{}_\rho \tag{15}$$

以及一个度规矩阵行列式的定义方程

$$|g| = \det[g_{\mu\nu}]. \tag{16}$$

总之, 最终把式(1)化成了有 16 个未知数 $g_{\mu\nu}$ 的高度非线性的二阶偏微分方程组。

参考文献

- [1] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论上册. 2 版. 北京: 科学出版社, 2006. Print.